



Rapport de stage de fin de formation Présenté en vue de l'obtention du diplôme de :

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ EN DÉVELOPPEMENT DIGITAL

Sous le thème

**Création d'un site web professionnel pour tous les services
d'hébergement et les services web au Maroc.**

Réalisé par

M. ROUIBAA MOHAMED-KHALID

Organisme : **SOCIETE ISICOD**

Logo :



Encadré par : **M. DOUHHOU Issam**
Encadré par : **Mme.OURRAHATE Malak**

Encadrant professionnel
Encadrant pédagogique

Soutenu le 03/06/2026. Devant le jury :

M.ISSOUANI Fouad
Mme.OURRAHATE Malak

Formateur en Développement Digital
Formateur en Développement Digital

Président du jury
Examineur

Dédicaces

À mes chers parents, Pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices silencieux et leur soutien constant tout au long de mon parcours. Rien n'aurait été possible sans leur patience, leurs prières et leur confiance indéfectible en moi.

À mes sœurs, Pour leur affection sincère, leur écoute attentive et leur soutien sans faille, ainsi que pour leurs encouragements et leur bienveillance au quotidien.

À mes amis, Pour leur présence, leur soutien et les moments de partage qui ont marqué ce parcours.

À toutes les personnes proches qui m'ont aidé et encouragé,

Je dédie ce travail à ma famille, qui a toujours cru en moi et m'a accompagné avec amour sur le chemin de la persévérance et de la réussite.

Remerciements

Avant tout, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la santé, la patience, la persévérance et la force nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à l'entreprise ISICOD pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet dans un environnement professionnel enrichissant. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences et de mieux comprendre le monde du travail.

Je remercie également mon encadrant professionnel, M. DOUHHOU Issam, pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de cette expérience. Son encadrement a été d'une grande importance dans la réussite de ce projet.

Mes plus sincères remerciements vont également à ma formatrice et encadrante pédagogique, Mme OURRAHTE Malak, pour son suivi rigoureux, ses orientations précieuses et son soutien constant tout au long de ma formation. Ses conseils éclairés et sa disponibilité ont contribué de manière significative à la qualité de mon travail et à mon apprentissage.

Je tiens aussi à adresser un remerciement particulier à ma sœur, Afaf, pour son aide précieuse dans la réalisation du logo du site web. Son soutien et sa contribution ont apporté une réelle valeur à ce projet.

Enfin, C'est avec une profonde gratitude que je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Leur soutien, leurs conseils et leurs encouragements ont été essentiels à l'aboutissement de ce travail.

Table des matières

Dédicaces.....	1
Remerciements	2
Table des matières	3
Table des figures	5
Acronymes	7
Introduction Générale.....	8
Chapitre 1 : Contexte général du projet.....	9
1.1 Introduction.....	10
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	10
1.3 Cadre du projet	10
1.3.1 Problématique.....	10
1.3.2 Analyse de l'existant.....	11
1.3.3 Solution proposée	11
1.3.4 Prototypage (Maquettes)	12
1.4 Analyse et spécification des besoins	18
1.4.1 Besoins fonctionnels	18
1.4.2 Besoins non fonctionnels	19
1.5 Gestion du projet.....	19
1.6 Planification prévisionnelle.....	20
1.7 Conclusion	23

Chapitre 2 : Analyse et Conception.....	24
2.1 Introduction.....	25
2.2 Méthodes et outils de modélisation.....	25
2.2.1 Langage de modélisation (UML)	25
2.2.2 Le Processus Unifié	25
2.2.3 Identification des acteurs et des cas d'utilisation.....	26
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	26
2.4 Étude des diagrammes de séquences	28
2.6 Modèle conceptuel et logique de données.....	37
2.7 Conclusion	39
Chapitre 3 : Réalisation du projet.....	40
3.1 Introduction.....	41
3.2 Architecture du projet	41
3.3 Outils, langages et technologies utilisés	42
3.4 Présentation et description des interfaces.....	42
3.4.1 Interfaces publiques	42
3.4.2 Espace client	47
3.4.3 Espace administrateur.....	51
3.5 Fonctionnement du système	53
3.6 Conclusion	53
Conclusion Générale.....	54
Bibliographies	55
Webographie.....	55

Table des figures

Figure 1.1 : Maquette de la page d'accueil - partie 1	13
Figure 1.2 : Maquette de la page d'accueil - partie 2	14
Figure 1.3 : Maquette de la page d'accueil - partie 3	15
Figure 1.4 : Maquette de la page d'inscription	16
Figure 1.5 : Maquette de la page de connexion	17
Figure 1.6 : Diagramme de Gantt du projet IHOST - Partie 1	21
Figure 1.7 : Diagramme de Gantt du projet IHOST - Partie 2	22
Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation du système IHOST	27
Figure 2.2 : Diagramme de séquence : Inscription	29
Figure 2.3 : Diagramme de séquence : Connexion	30
Figure 2.4 : Diagramme de séquence : Acheter	31
Figure 2.5 : Diagramme de séquence : Recherche	32
Figure 2.6 : Diagramme de séquence : Admin	33
Figure 2.7 : Diagramme de séquence : Support	34
Figure 2.8 : Diagramme de classes du système IHOST	36
Figure 2.9 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)	37
Figure 2.10 : Modèle Logique de Données (MLD)	38
Figure 3.1 : Page d'accueil 1	43
Figure 3.2 : Page d'accueil 2	44
Figure 3.3 : Page d'inscription	45
Figure 3.4 : Page de connexion	46
Figure 3.5 : Dashboard client	47



Figure 3.6 : Panier.....	48
Figure 3.7 : Logo du site web	49
Figure 3.8 : Icône du site web.....	50
Figure 3.9 : Dashboard administrateur	51
Figure 3.10 : Logo Admin.....	52

Acronymes

- OFPPT : Office de la Formation Professionnelle
- CMC : Cité des Métiers et des Compétences
- UML : Unified Modeling Language
- API : Application Programming Interface
- HTML5 : HyperText Markup Language version 5
- CSS : Cascading Style Sheets
- JS : JavaScript
- SQL : Structured Query Language
- CRUD : Create Read Update Delete
- SSL : Secure Sockets Layer
- CRM : Customer Relationship Management
- MVC : Modèle-Vue-Contrôleur
- REST : Representational State Transfer
- SaaS : Software as a Service
- UI : User Interface
- UX : User Experience
- VPS : Virtual Private Server
- SPA : Single Page Application
- XSS : Cross-Site Scripting
- CSRF : Cross-Site Request Forgery

Introduction Générale

A l'ère de la transformation numérique, l'hébergement web est devenu un élément essentiel pour les entreprises comme pour les particuliers souhaitant assurer une présence efficace et durable sur Internet. En effet, la mise en ligne des sites web, d'applications et des services numérique nécessite des solutions d'hébergement fiables, performants et adaptées aux besoins des utilisateurs. Au Maroc, ce secteur connaît une croissance remarquable, avec plusieurs fournisseurs proposant des offres variées et des prix différents.

Dans ce contexte, le projet IHOST a pour objectif d'étudier le marché marocain de l'hébergement web afin d'identifier les opportunités et de proposer une stratégie tarifaire compétitive et cohérente avec les attentes du marché. Cette étude repose sur une analyse comparative des principaux acteurs du secteur, en examinant leurs offres, leurs tarifs ainsi que leurs avantages concurrentiels. En complément de cette étude de marché, une plateforme nommée IHOST a été conçue et développée dans le but d'illustrer une solution moderne d'hébergement web. Cette plateforme permet de gérer de manière simple, centralisée et efficace les services d'hébergement, les domaines et les utilisateurs.

Ce travail s'adresse aussi bien aux personnes souhaitant mieux comprendre le marché de l'hébergement web au Maroc qu'aux professionnels et investisseurs intéressés par ce domaine. Il a ainsi pour objectif de présenter de manière détaillée l'étude menée, la méthodologie adoptée ainsi que la solution proposée, tout en mettant en valeur les choix stratégiques, fonctionnels et techniques retenues pour répondre aux exigences du marché et aux besoins des utilisateurs.

Ce rapport est organisé en trois chapitres principaux. Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil, le contexte du projet, l'analyse de l'existant, la solution proposée, les besoins ainsi que la planification. Le deuxième chapitre porte sur l'analyse et sur la conception du système à travers les outils de modélisation et les différents diagrammes réalisés. Le troisième chapitre est dédié à la réalisation de la plateforme, en présentant son architecture, les technologies utilisés, les interfaces développées et le fonctionnement général du système.

Chapitre 1 :

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études. Il introduit l'environnement professionnel du stage à travers une présentation de l'organisme d'accueil, ainsi que le contexte global du projet IHOST.

Il met également en évidence la problématique liée au marché marocain de l'hébergement web, caractérisé par une forte concurrence et par la diversité des offres, ce qui nécessite une analyse approfondie afin d'identifier les opportunités et de définir une stratégie adaptée.

Dans ce chapitre, nous présenterons l'analyse de l'existant, la solution proposée ainsi que les différentes étapes de conception du projet. Nous aborderons également les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les aspects liés à la gestion et à la planification du projet.

Cette mise en contexte permet de mieux comprendre les objectifs du projet IHOST ainsi que les enjeux liés à la conception d'une plateforme moderne d'hébergement web adaptée au marché marocain.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

ISICOD est une entreprise marocaine spécialisée dans les technologies de l'information et le développement de solutions digitales. Basée à Rabat, elle accompagne les entreprises dans leur transformation numérique à travers la création de sites web, d'applications et de systèmes informatiques. Elle se distingue par son expertise technique et son engagement à proposer des solutions modernes et adaptées aux besoins des clients.

1.3 Cadre du projet

1.3.1 Problématique

Avec le développement du numérique, de plus en plus d'entreprises et de particuliers ressentent le besoin de créer et gérer des sites web. Pour cela, ils doivent recourir à des services d'hébergement et à des noms de domaine. Cependant, au Maroc, il existe plusieurs fournisseurs proposant des offres différentes, ce qui rend le

choix parfois difficile pour les utilisateurs.

De plus, certaines plateformes ne sont pas toujours faciles à utiliser et ne permettent pas de gérer tous les services au même endroit. Les utilisateurs peuvent ainsi rencontrer des difficultés pour suivre leurs abonnements, leurs paiements ou leurs encore leurs services actifs.

Face à cette situation, il devient important de proposer une solution simple, claire et moderne, capable de faciliter l'accès à ces services.

Ainsi, la problématique de ce projet est la suivante : Comment créer une plateforme d'hébergement web simple et efficace permettant aux utilisateurs de choisir, de gérer et de suivre leurs services facilement ?

1.3.2 Analyse de l'existant

Actuellement, le marché marocain de l'hébergement web comprend plusieurs plateformes offrant des services variés, tels que l'hébergement de sites web, la gestion des noms de domaine et les solutions cloud.

Cependant, l'analyse de ces plateformes a permis de relever plusieurs limites. Certaines interfaces sont complexes et peu intuitives, ce qui rend leur utilisation difficile, notamment pour les utilisateurs débutants. De plus, les informations relatives aux offres et aux tarifs ne sont pas toujours claires, ce qui complique la comparaison entre les différents services proposés.

Par ailleurs, la gestion des services n'est pas toujours centralisée. Les utilisateurs doivent parfois utiliser plusieurs interfaces pour gérer leurs domaines, leurs hébergements et leurs factures. Enfin, certaines plateformes présentent un manque de modernité en termes de design et de l'expérience utilisateur.

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à ces problématiques, nous proposons de développer une plateforme nommée IHOST, qui permet de centraliser l'ensemble des services d'hébergement web et de gestion de domaines dans un seul système.

Cette plateforme offrira une interface moderne, simple et intuitive, permettant aux utilisateurs de consulter les offres, d'acheter des services, de gérer leurs abonnements et de suivre leurs factures facilement. Elle permettra également aux administrateurs de

gérer les services, les utilisateurs et les commandes de manière efficace.

L'objectif est de proposer une solution adaptée au marché marocain, offrant une bonne expérience utilisateur, des tarifs compétitifs et une gestion simplifiée des différents services.

1.3.4 Prototypage (Maquettes)

Avant de commencer le développement de l'application, une phase de conception a été réalisée afin de définir l'apparence générale du site ainsi que son identité visuelle.

Dans un premier temps, la page d'accueil a été conçue pour déterminer le thème principal de la plateforme, notamment les couleurs, le style graphique et l'organisation des différentes sections. Cette étape a permis de poser les bases du design global du site.

Par la suite, les pages d'authentification, à savoir l'inscription (Sign Up) et la connexion (Sign In), ont été réalisées afin de définir l'expérience utilisateur dès l'entrée sur la plateforme.

Ces maquettes ont été conçues à l'aide de l'outil Figma, permettant de visualiser le rendu final avant le développement et d'assurer une cohérence graphique entre les différentes pages.

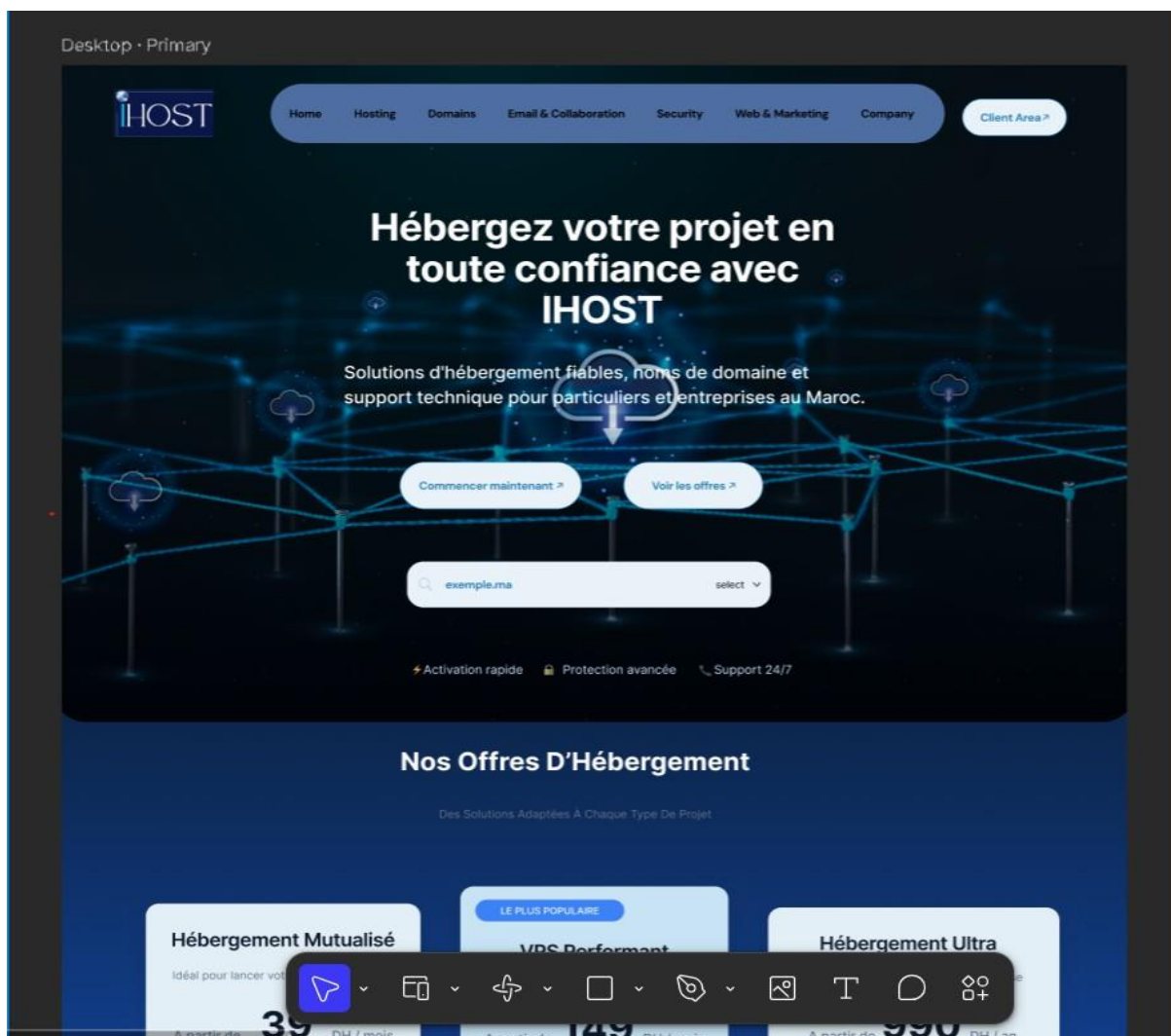


Figure 0.1 : Maquette de la page d'accueil - partie 1

Description (Figure 1.1) : Cette maquette illustre la première partie de la page d'accueil du site IHOST. Elle met en valeur l'identité visuelle de la plateforme ainsi que les principales sections destinées à capter l'attention de l'utilisateur dès son arrivée.

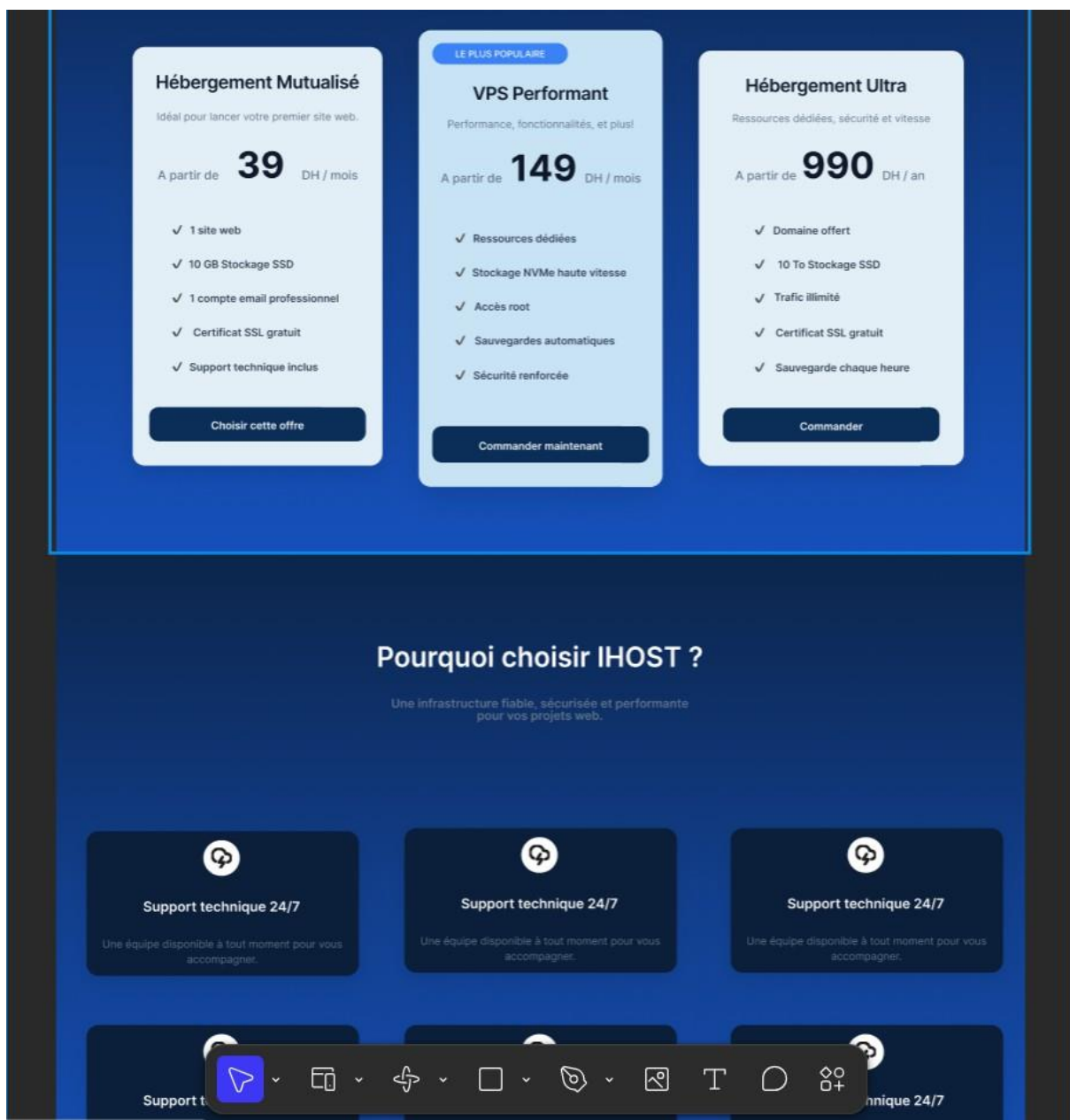


Figure 0.2 : Maquette de la page d'accueil - partie 2

Description (Figure 1.2) : Cette partie de la page d'accueil met en évidence les services proposés par la plateforme, à travers une présentation claire des offres d'hébergement disponibles.

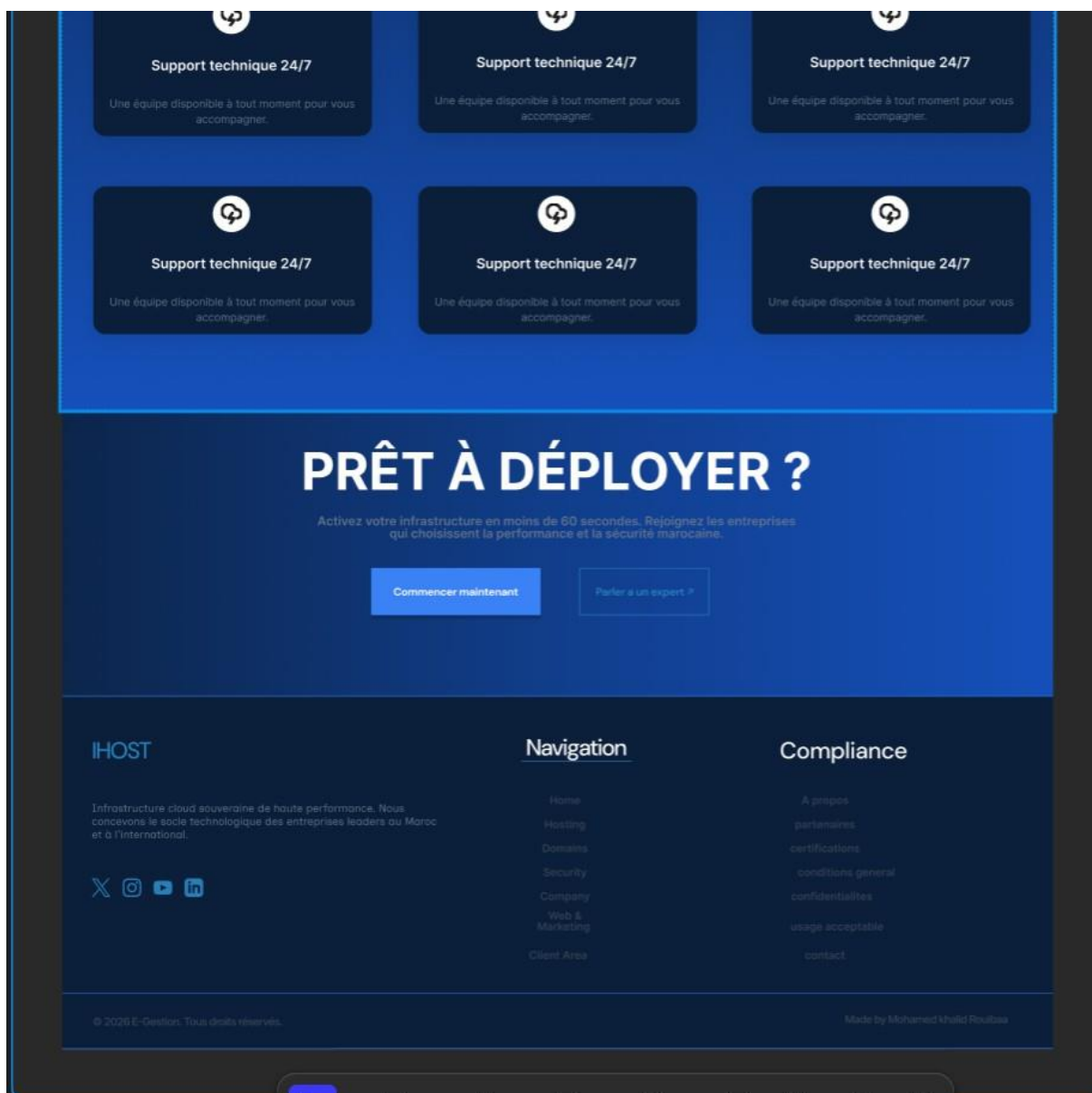
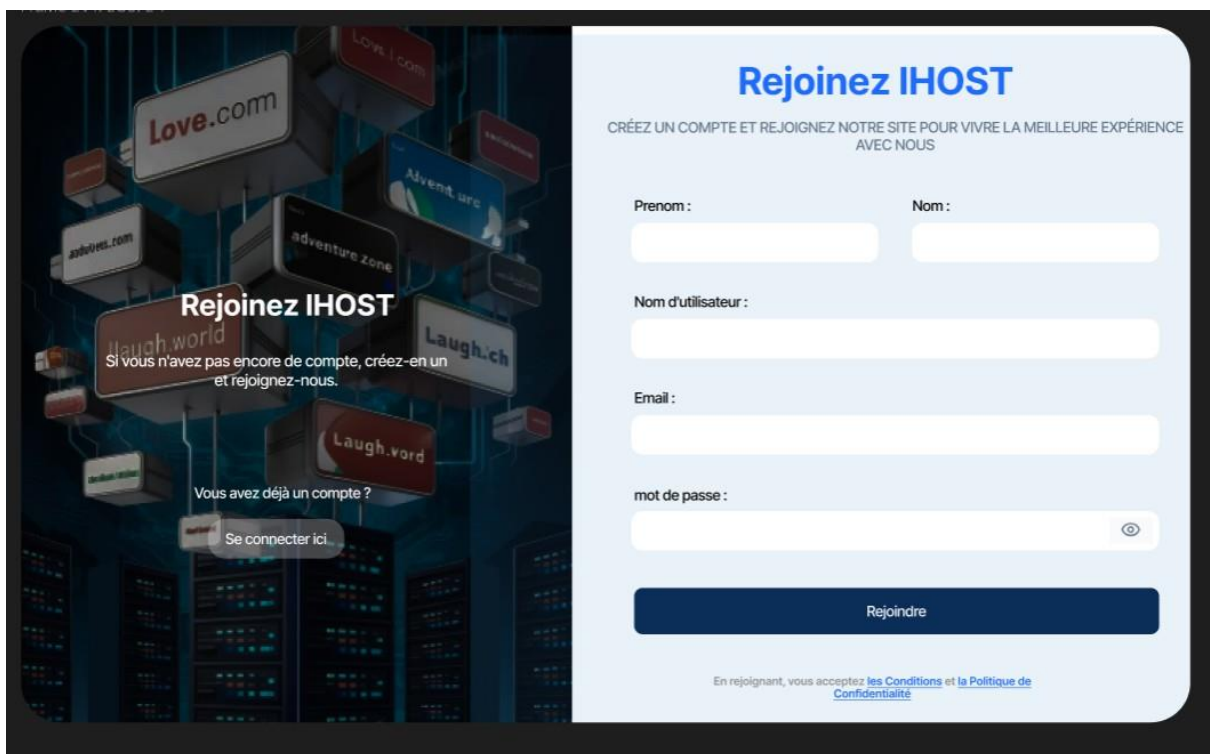


Figure 0.3 : Maquette de la page d'accueil - partie 3

Description (Figure 1.3) : Cette section complète la page d'accueil en présentant des informations supplémentaires, telles que les avantages de la plateforme, les témoignages des utilisateurs ou d'autres éléments de confiance.



The image shows a registration page layout for IHOST. On the left, there is a dark-themed graphic with floating website name tags like 'Love.com', 'Adventure Zone', 'Laugh.world', and 'Laugh.ch'. The text 'Rejoignez IHOST' is prominently displayed, followed by 'Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un et rejoignez-nous.' and a 'Se connecter ici' button. On the right, a light blue form titled 'Rejoignez IHOST' contains the following fields: 'Prenom :', 'Nom :', 'Nom d'utilisateur :', 'Email :', and 'mot de passe :'. A 'Rejoindre' button is at the bottom of the form. Below the button, a small disclaimer states: 'En rejoignant, vous acceptez [les Conditions](#) et [la Politique de Confidentialité](#)'.

Figure 0.4 : Maquette de la page d'inscription

Description (Figure 1.4) : Cette maquette présente la page d'inscription, qui permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte en renseignant leurs informations personnelles de manière sécurisée.

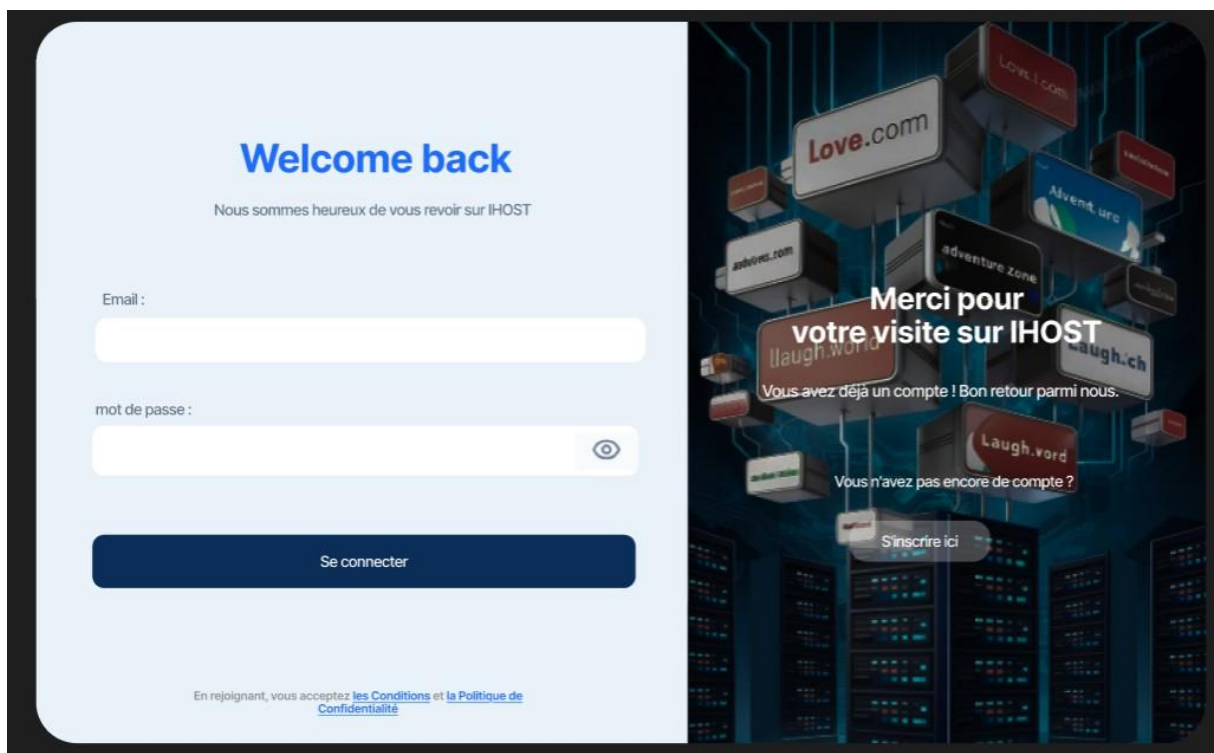


Figure 0.5 : Maquette de la page de connexion

Description (Figure 1.5) : Cette maquette représente la page de connexion, permettant aux utilisateurs existants d'accéder à leur espace personnel à l'aide de leurs identifiants.

1.4 Analyse et spécification des besoins

1.4.1 Besoins fonctionnels

La plateforme IHOST est conçue comme une solution complète de gestion des services d'hébergement web et des noms de domaine. Elle repose sur plusieurs entités principales, telles que les utilisateurs, les services, les commandes, les paiements, les domaines et le support.

Chaque utilisateur peut consulter les offres, passer des commandes, gérer ses services et interagir avec le système via un espace client sécurisé. De son côté, l'administrateur dispose d'un accès global lui permettant de superviser et de gérer l'ensemble de la plateforme.

Les besoins fonctionnels décrivent les services et les fonctionnalités que le système doit fournir afin de répondre aux attentes des utilisateurs [1, 2]. Les besoins fonctionnels identifiés sont les suivants :

- Inscription et authentification sécurisée des utilisateurs ;
- Consultation des offres d'hébergement et des services disponibles ;
- Recherche et vérification de la disponibilité des noms de domaine ;
- Ajout de services et domaines au panier ;
- Passage de commandes et gestion des paiements ;
- Génération et consultation des factures ;
- Gestion des services actifs (activation, expiration, renouvellement) ;
- Gestion des noms de domaine (achat, suivi, expiration) ;
- Accès à un tableau de bord client (services, commandes, factures) ;
- Système de support permettant la création et le suivi des tickets ;
- Envoi et gestion des notifications ;
- Accès à un espace administrateur permettant de :
 - Gérer les utilisateurs ;

- Gérer les services (selon les opérations CRUD) ;
- Suivre les commandes et paiements ;
- Consulter les statistiques globales.

1.4.2 Besoins non fonctionnels

Afin d'assurer la qualité, la performance et la sécurité de la plateforme IHOST, plusieurs exigences non fonctionnelles ont été définies. Les besoins non fonctionnels correspondent aux contraintes et critères de qualité que le système doit respecter, notamment en matière de performance, de sécurité et de fiabilité [1, 2]. Ils se présentent comme suit :

- Interface moderne, intuitive et responsive adaptée aux mobiles, tablettes et desktops.
- Navigation fluide sans rechargement de page (SPA avec React) ;
- Sécurisation des données utilisateurs (authentification, hash des mots de passe) ;
- Protection contre les attaques (SQL Injection, XSS, CSRF) ;
- Performance élevée avec un temps de réponse rapide ;
- Architecture claire (Frontend React + Backend PHP API + MySQL) ;
- Maintenabilité du code ainsi qu'une facilité d'évolution ;
- Compatibilité avec les navigateurs modernes ;
- Fiabilité du système avec gestion des erreurs et validations ;
- Disponibilité continue du service ;

1.5 Gestion du projet

Le projet IHOST a été réalisé selon une démarche structurée, combinant autonomie et encadrement professionnel. Une méthodologie en cascade a été adoptée afin d'organiser les différentes étapes du développement.

Dans un premier temps, une analyse des besoins a été effectuée à partir du cahier des charges. Ensuite, une phase de conception a été menée, incluant la réalisation des

maquettes (Figma), l'élaboration des diagrammes UML et la conception de la base de données.

Le développement a suivi une logique progressive :

- développement du backend en PHP avec MySQL pour gérer les données et la logique métier ;
- développement du frontend avec React et Redux Toolkit ;
- intégration entre le frontend et le backend via des API REST ;
- tests fonctionnels et correction des erreurs ;

Une organisation personnelle rigoureuse a été adoptée afin de planifier les tâches et de valider les différentes étapes et d'apporter les améliorations nécessaires.

Cette démarche a permis de réaliser une application cohérente, fonctionnelle et conforme aux objectifs du projet.

1.6 Planification prévisionnelle

Afin d'organiser le déroulement du projet IHOST, une planification prévisionnelle a été établie. Cette planification permet de définir les différentes phases du projet ainsi que leur enchaînement dans le temps.

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente les principales étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement final.

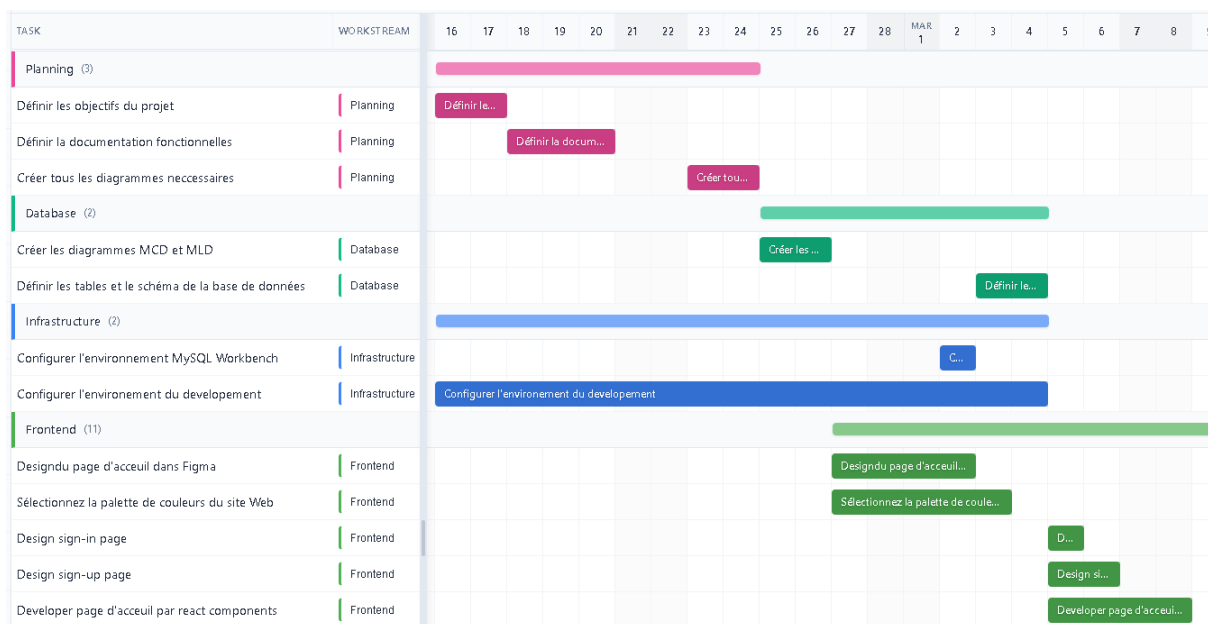


Figure 0.6 : Diagramme de Gantt du projet IHOST - Partie 1

Description (Figure 1.6) : Ce diagramme de Gantt présente la première partie de la planification du projet, incluant les phases initiales telles que l'analyse des besoins et la conception.

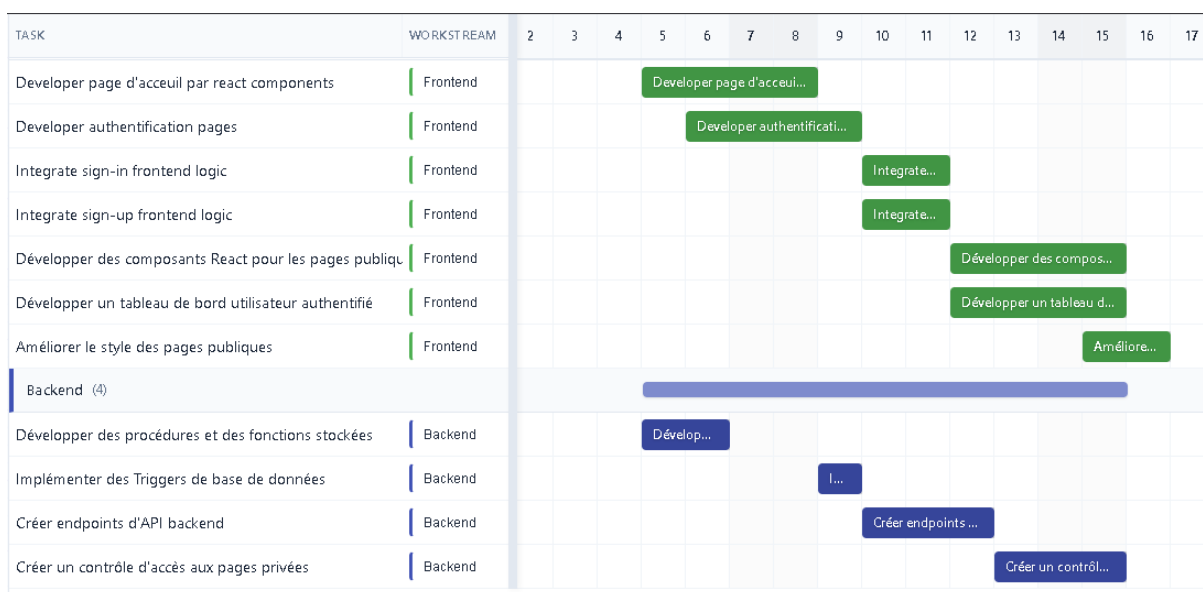


Figure 0.7 : Diagramme de Gantt du projet IHOST - Partie 2

Description (Figure 1.7) : Cette seconde partie du diagramme de Gantt illustre les étapes finales du projet, notamment le développement, les tests et le déploiement.

1.7 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre général du projet IHOST, en mettant en évidence son contexte, ses objectifs ainsi que la problématique à résoudre. Une analyse de l'existant a été réalisée afin d'identifier les limites des solutions actuelles et les opportunités à exploiter.

Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont ensuite été définis, ce qui a permis de clarifier les attentes du système et les fonctionnalités à mettre en place. Enfin, une organisation du projet ainsi qu'une planification prévisionnelle ont été établies afin d'assurer un déroulement structuré et efficace du développement.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la conception du système, notamment à travers la modélisation UML et la définition de l'architecture de la solution.

Chapitre 2 :

Analyse et Conception

2.1 Introduction

Avant de passer à la phase de développement du projet IHOST, une étape d'analyse et de conception a été réalisée. Cette phase a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système, d'identifier les différents acteurs, ainsi que de modéliser les interactions à l'aide du langage UML.

L'objectif principal de cette étape est de structurer les besoins définis précédemment et de préparer une base solide pour la réalisation technique de la plateforme.

2.2 Méthodes et outils de modélisation

2.2.1 Langage de modélisation (UML)

Le langage UML (Unified Modeling Language) est un standard utilisé pour représenter les systèmes informatiques sous forme de diagrammes. Il permet de visualiser les fonctionnalités, les interactions ainsi que la structure globale du système.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs diagrammes UML ont été utilisés, notamment :

- Diagramme de cas d'utilisation ;
- Diagrammes de séquence ;
- Diagramme de classes

2.2.2 Le Processus Unifié

Le développement du projet s'inspire du Processus Unifié, qui repose sur une approche structurée en plusieurs phases [3] :

- Inception : définition du projet et des objectifs
- Élaboration : analyse des besoins et conception
- Construction : développement du système
- Transition : tests et validation finale

Cette approche permet d'organiser le travail de manière progressive et efficace.

2.2.3 Identification des acteurs et des cas d'utilisation

Dans le cadre du projet IHOST, plusieurs acteurs ont été identifiés :

- Visiteur : consulte les offres et recherche des domaines ;
- Client : gère ses services, commandes, factures et support ;
- Administrateur : gère les utilisateurs, services, commandes et sécurité.

Les principaux cas d'utilisation identifiés sont les suivants :

- Consulter les offres d'hébergement ;
- Rechercher un nom de domaine ;
- Créer un compte et se connecter ;
- Passer une commande ;
- Gérer les services et domaines ;
- Consulter les factures ;
- Contacter le support.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous représente les interactions entre les différents acteurs (Visiteur, Client, Administrateur) et le système IHOST.

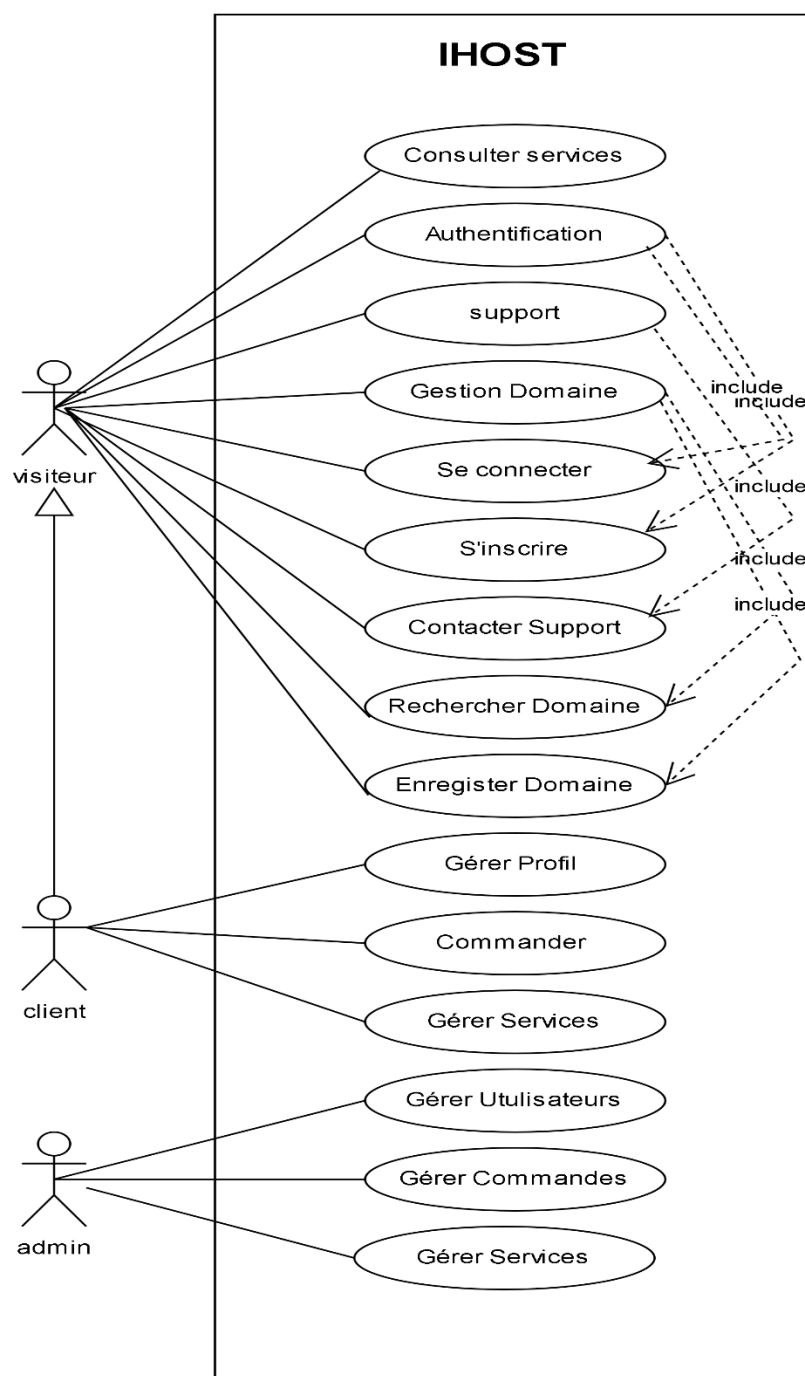


Figure 0.1 : Diagramme de cas d'utilisation du système IHOST

Description (Figure 2.1) : Ce diagramme de cas d'utilisation montre les interactions entre les différents acteurs du système (visiteur, client et administrateur) et les principales fonctionnalités offertes par la plateforme IHOST.

2.4 Étude des diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquence permettent de représenter le déroulement des interactions entre les différents composants du système.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs scénarios ont été modélisés :

- Inscription et authentification utilisateur ;
- Ajout au panier et passage de commande ;
- Paiement et activation du service ;
- Recherche de domaine ;
- Création et gestion d'un ticket support.

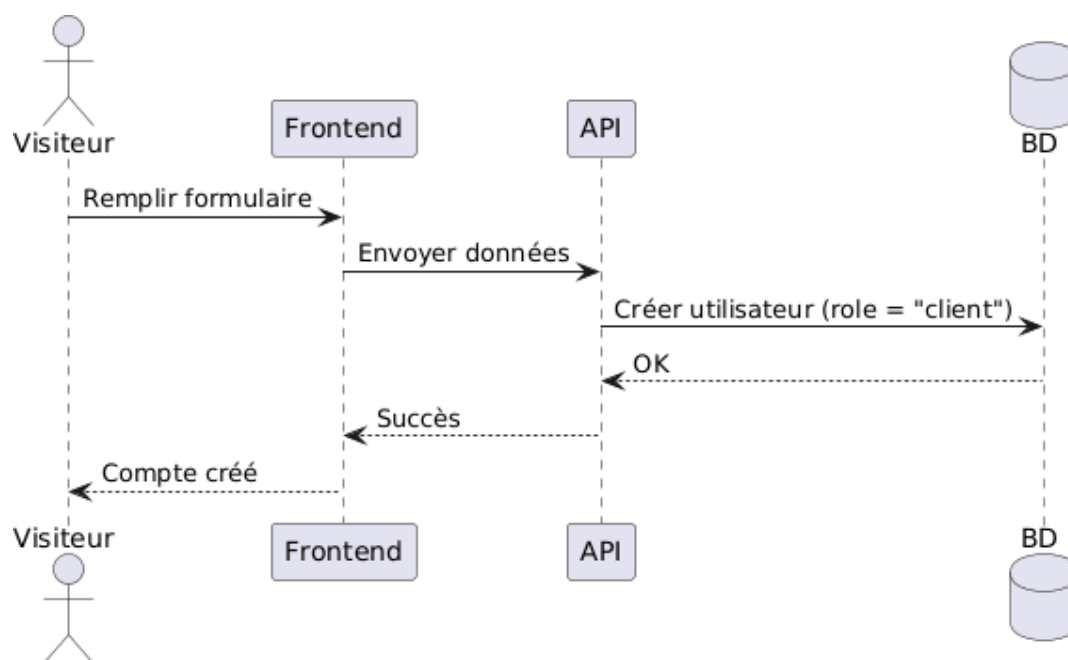


Figure 0.2 : Diagramme de séquence : Inscription

Description (Figure 2.2) : Ce diagramme de séquence présente le processus d'inscription d'un utilisateur, depuis la saisie des informations jusqu'à leur enregistrement dans la base de données.

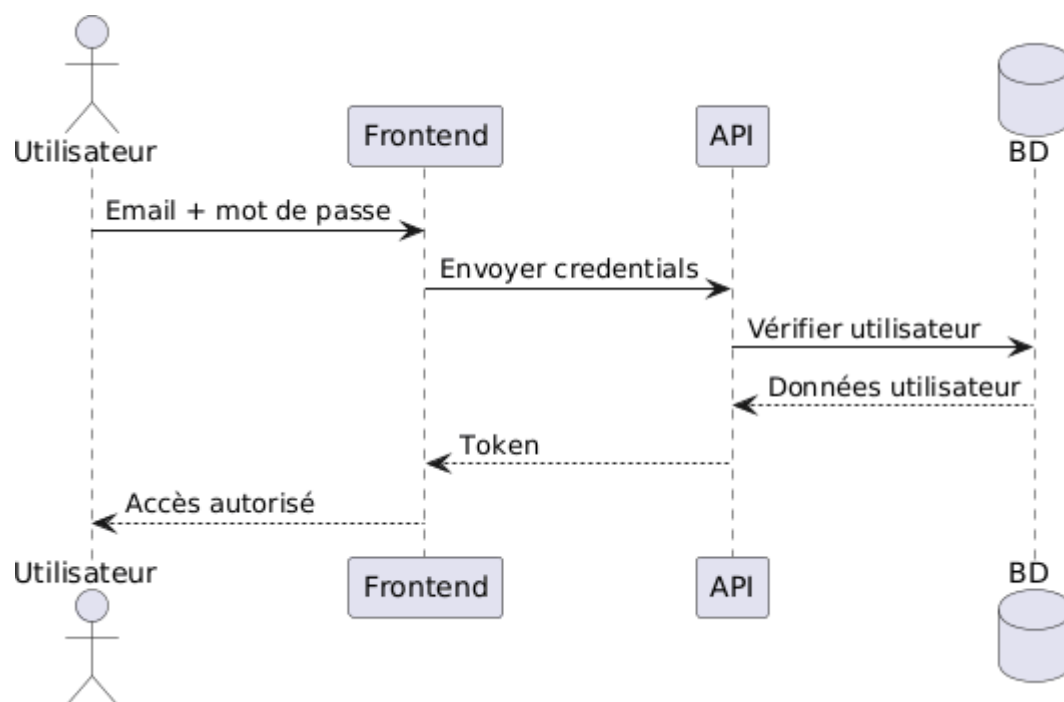


Figure 0.3 : Diagramme de séquence : Connexion

Description (Figure 2.3) : Ce diagramme de séquence représente le processus de connexion, incluant la vérification des identifiants et la validation de l'accès utilisateur.

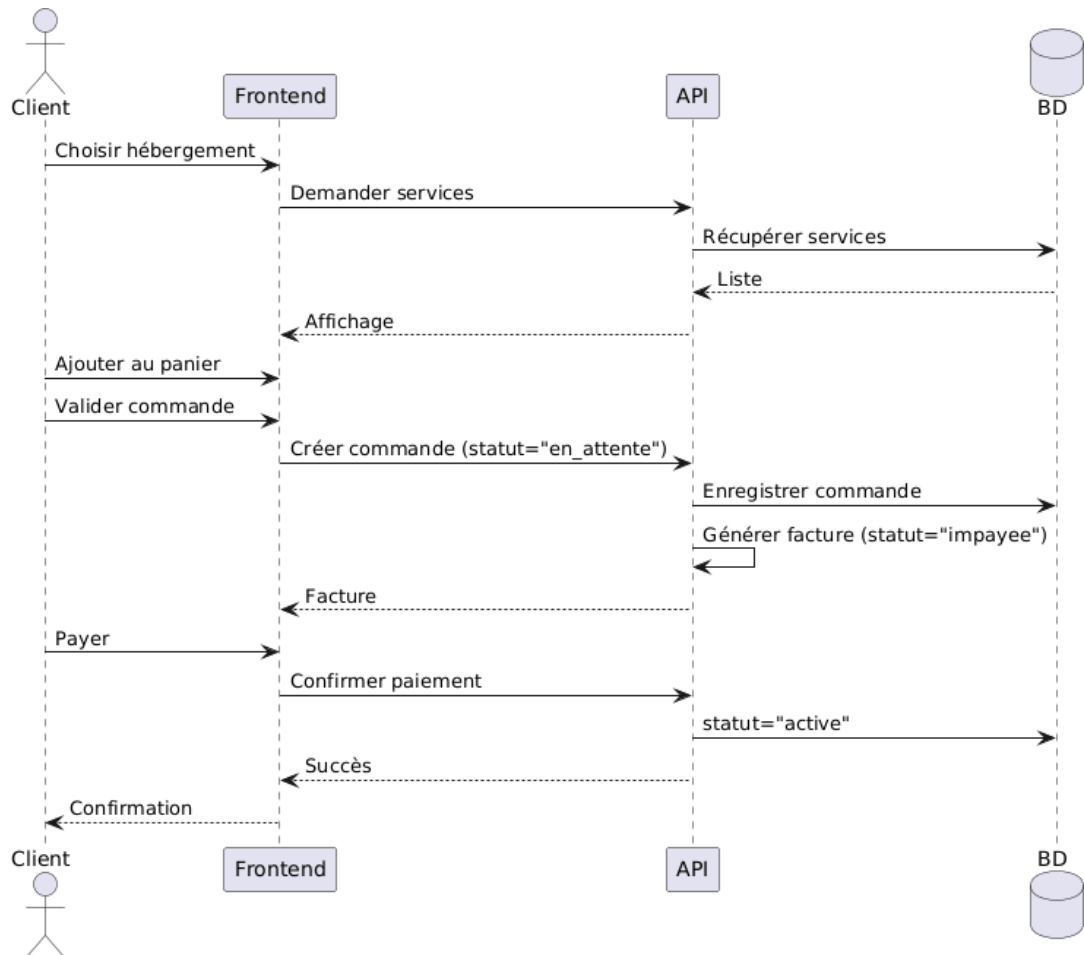


Figure 0.4 : Diagramme de séquence : Acheter

Description (Figure 2.4) : Ce diagramme montre le processus d'achat d'un service, depuis sa sélection jusqu'à la confirmation de la commande.

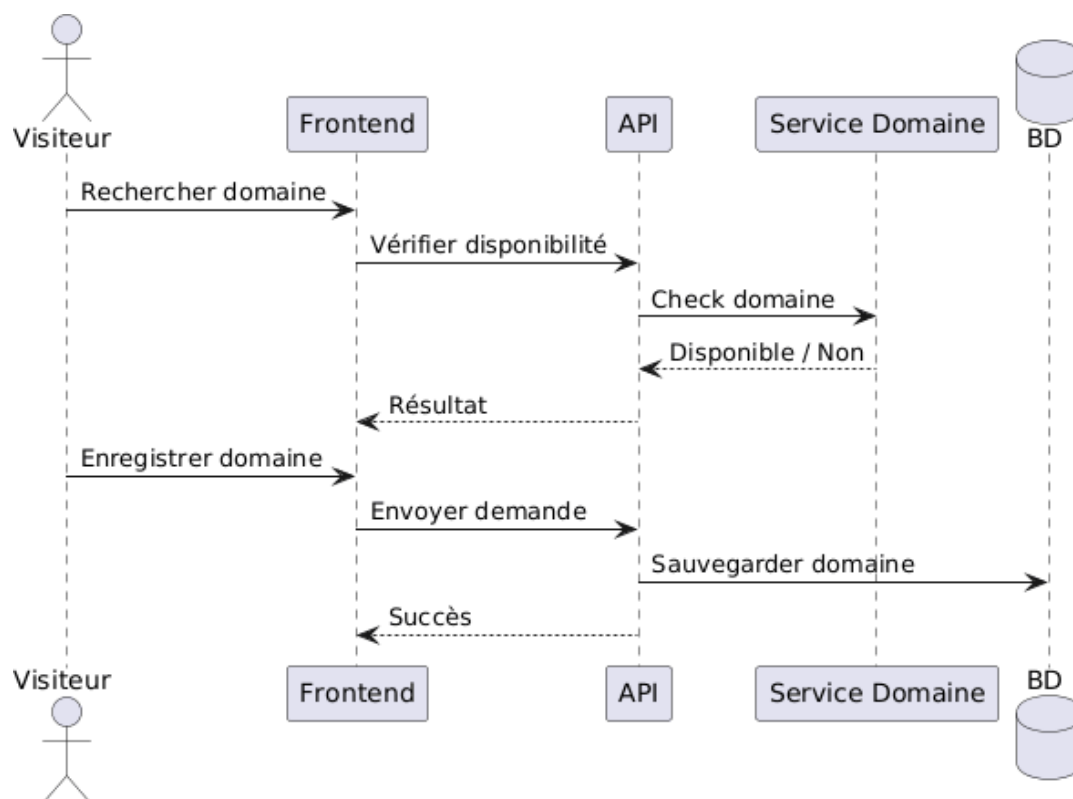


Figure 0.5 : Diagramme de séquence : Recherche

Description (Figure 2.5) : Ce diagramme illustre le mécanisme de recherche d'un nom de domaine et la vérification de sa disponibilité.

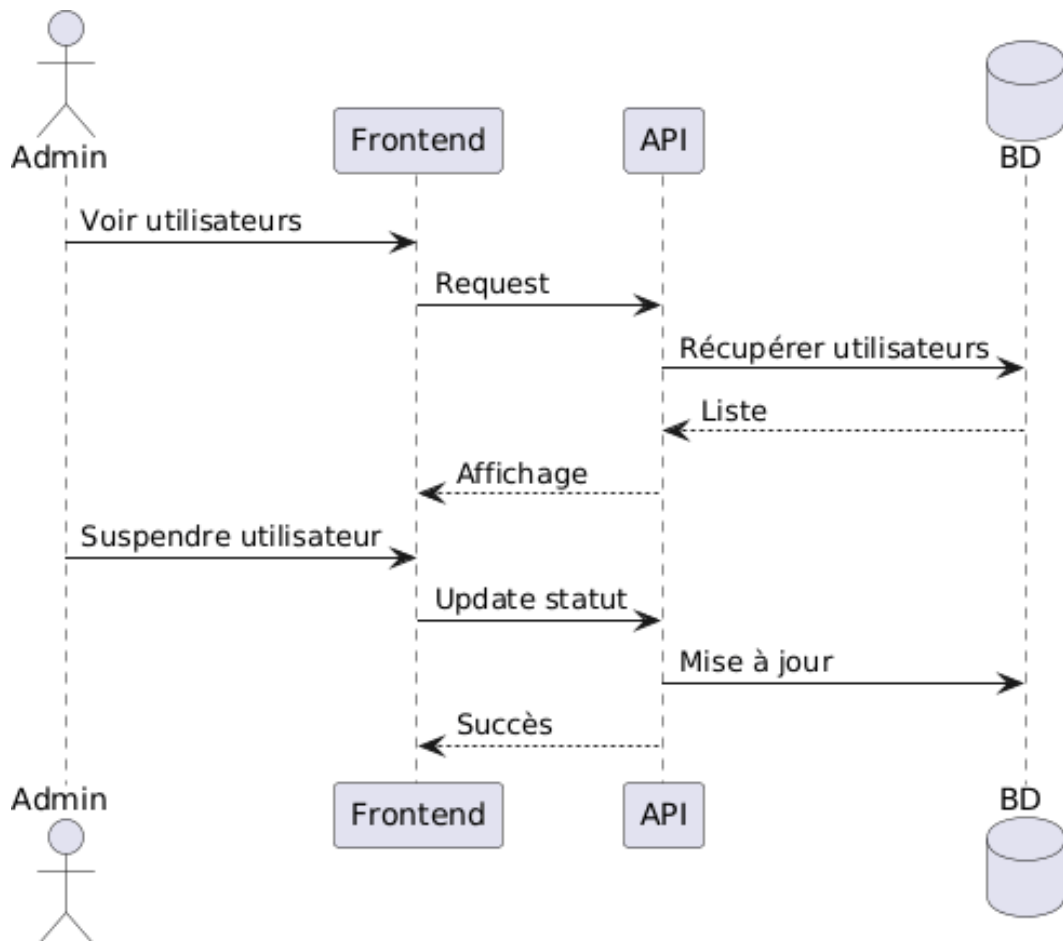


Figure 0.6 : Diagramme de séquence : Admin

Description (Figure 2.6) : Ce diagramme décrit les actions réalisées par l'administrateur pour gérer les services et les données de la plateforme.

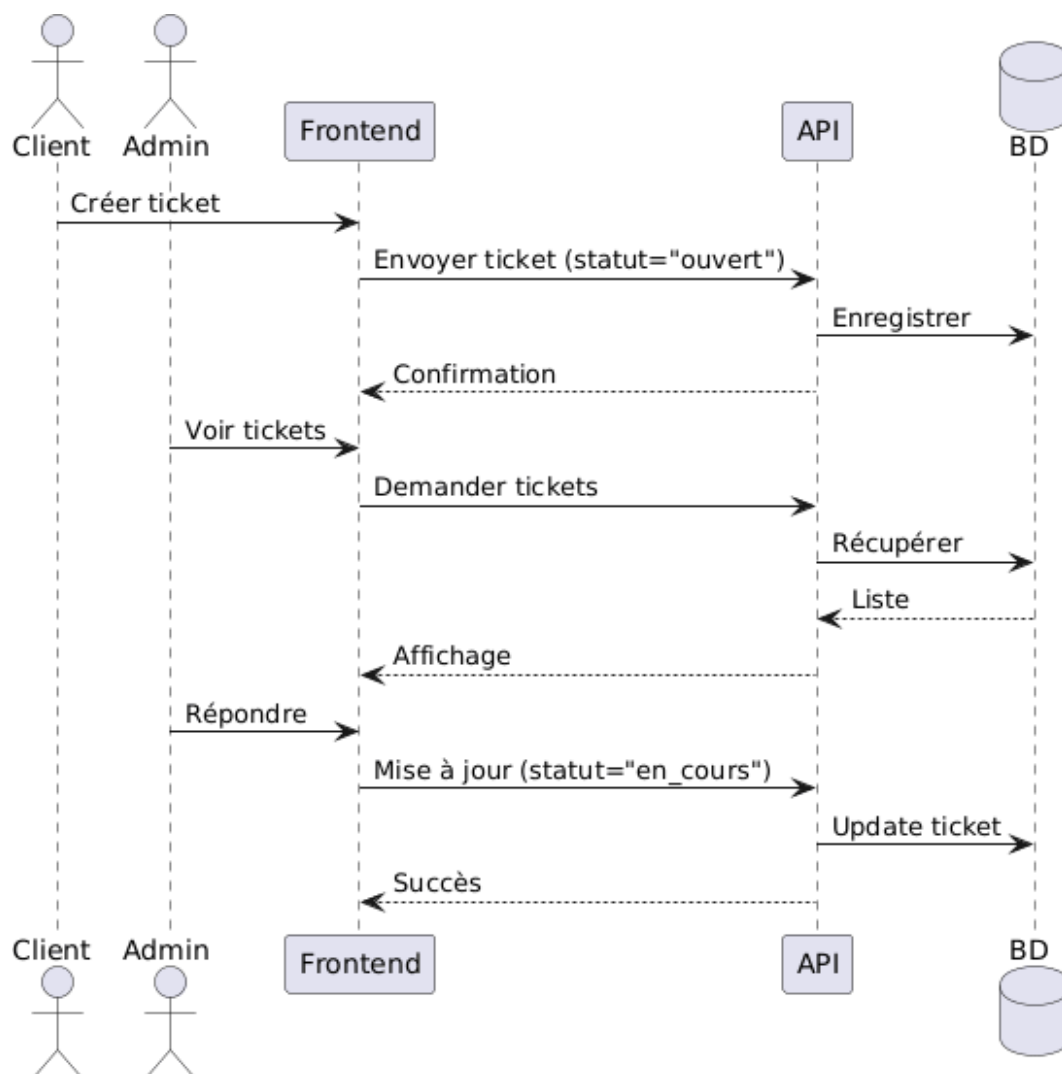


Figure 0.7 : Diagramme de séquence : Support

Description (Figure 2.7) : Ce diagramme représente le fonctionnement du système de support, notamment la création et le suivi des tickets.

2.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure du système ainsi que les relations entre les différentes entités.

- User
- Service
- Ordre
- Abonnement
- Domaine
- Facture
- Support
- Notification

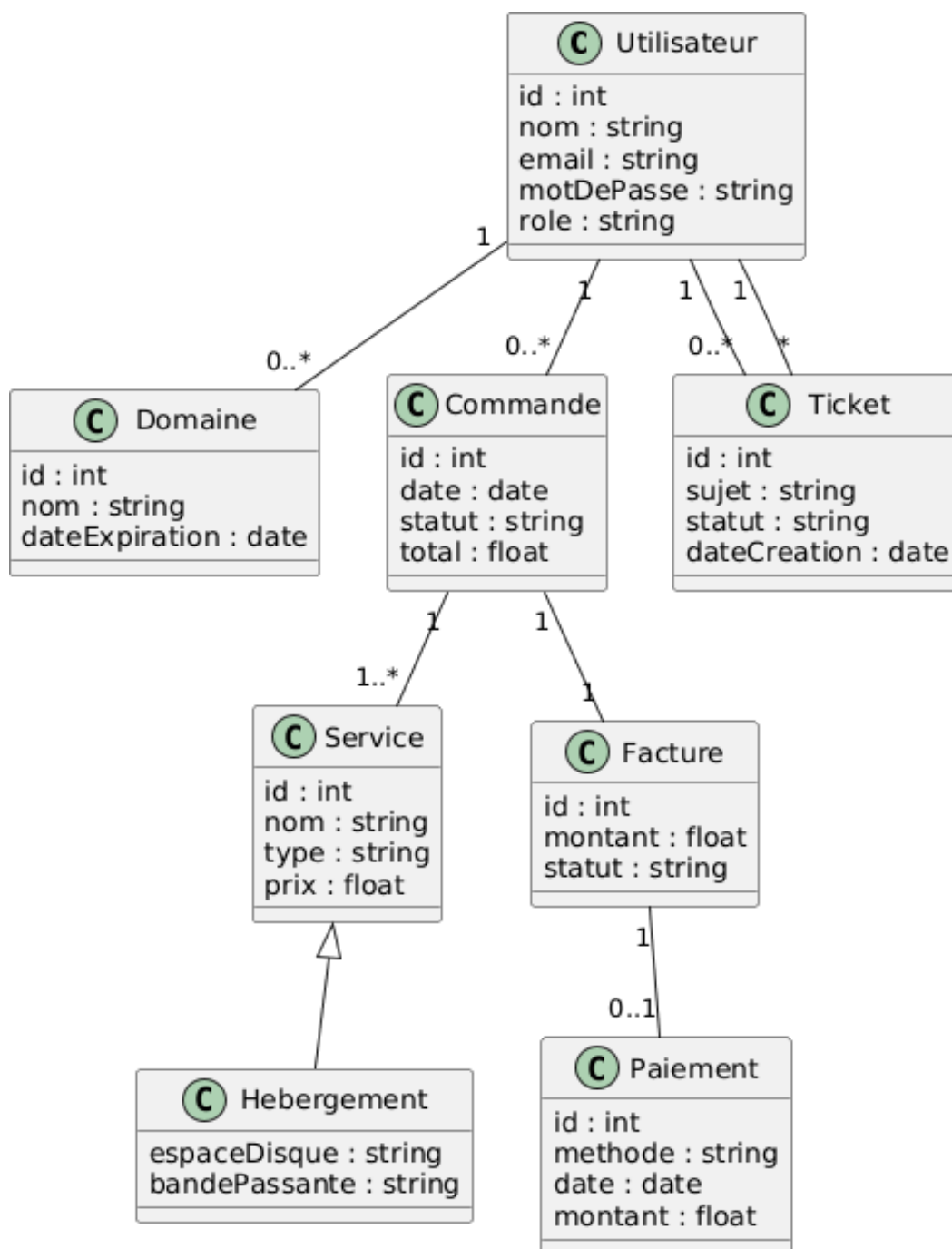


Figure 0.8 : Diagramme de classes du système IHOST

Description (Figure 2.8) : Ce diagramme de classes présente la structure du système IHOST ainsi que les relations entre les différentes entités telles que les utilisateurs, les services et les commandes.

2.6 Modèle conceptuel et logique de données

Le modèle conceptuel de données (MCD) permet de représenter les entités principales ainsi que leurs relations. Il constitue une étape essentielle dans la conception de la base de données avant le passage au modèle logique [2].

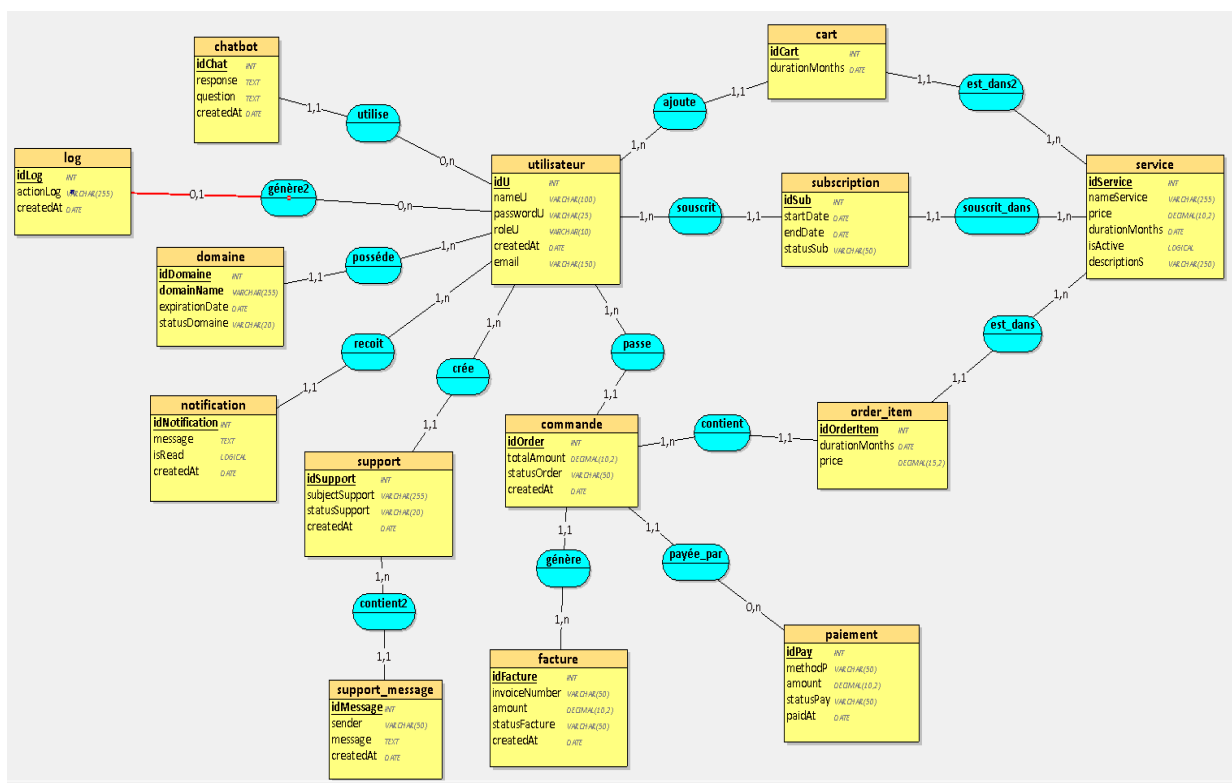


Figure 0.9 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Description (Figure 2.9) : Ce modèle conceptuel de données (MCD) illustre, de manière abstraite, les principales entités du système et les relations qui les relient.

Le modèle logique de données (MLD) traduit le MCD en structure relationnelle adaptée à la base de données.

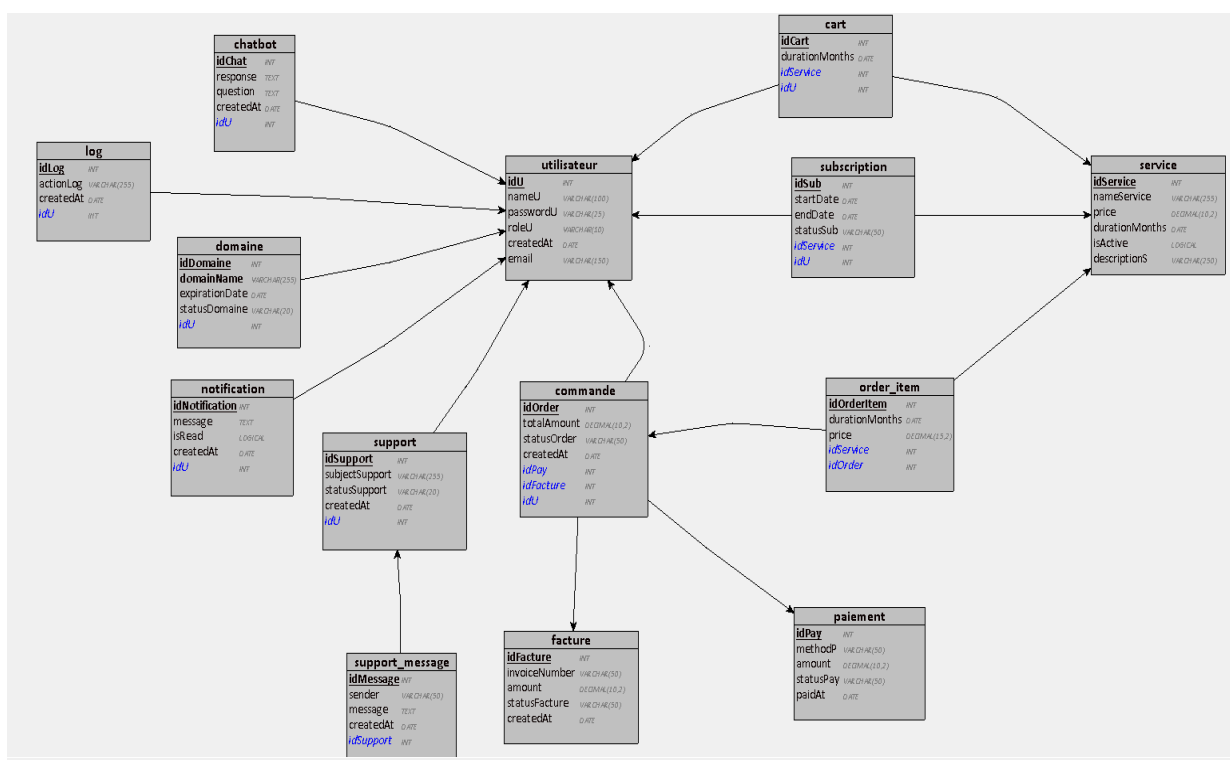


Figure 0.10: Modèle Logique de Données (MLD)

Description (Figure 2.10) : Ce modèle logique de données (MLD) représente la traduction du MCD en tables relationnelles adaptées à la base de données.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de structurer et de modéliser le système IHOST à travers l'utilisation des diagrammes UML. Les différents modèles réalisés ont facilité la compréhension des interactions, des processus ainsi que de l'organisation des données.

Cette phase de conception constitue une base essentielle pour la réalisation technique du projet.

Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre du système ainsi qu'à la présentation des outils et technologies utilisés.

Chapitre 3 :

Réalisation du projet

3.1 Introduction

Après les phases d'analyse et de conception, cette étape consiste à concrétiser le projet IHOST à travers le développement de l'application. Elle regroupe la mise en place de l'architecture, le choix des technologies ainsi que l'implémentation des différentes fonctionnalités.

L'objectif est de développer une plateforme web complète permettant la gestion des services d'hébergement, des noms de domaine, des commandes et des utilisateurs.

3.2 Architecture du projet

Le projet IHOST repose sur une architecture moderne de type Full Stack, basée sur la séparation entre le frontend et le backend. Cette organisation permet de mieux structurer l'application et d'améliorer sa maintenabilité ainsi que son évolutivité [[1](#), [2](#)].

Cette architecture suit le modèle MVC :

- Modèle (Model) : gestion des données via une base MySQL (utilisateurs, services, commandes, domaines, factures).
- Vue (View) : interface utilisateur développée avec React.
- Contrôleur (Controller) : logique métier implémentée en PHP (API REST).

Le frontend communique avec le backend à travers des requêtes API, ce qui permet de créer une application dynamique et interactive

3.3 Outils, langages et technologies utilisés

Le développement du projet IHOST s'appuie sur plusieurs technologies modernes :

- Frontend : React, Redux Toolkit, JavaScript, HTML5, CSS3
- Backend : PHP (API REST)
- Base de données : MySQL
- Outils : Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin
- Gestion de version : GitHub
- Prototypage : Figma

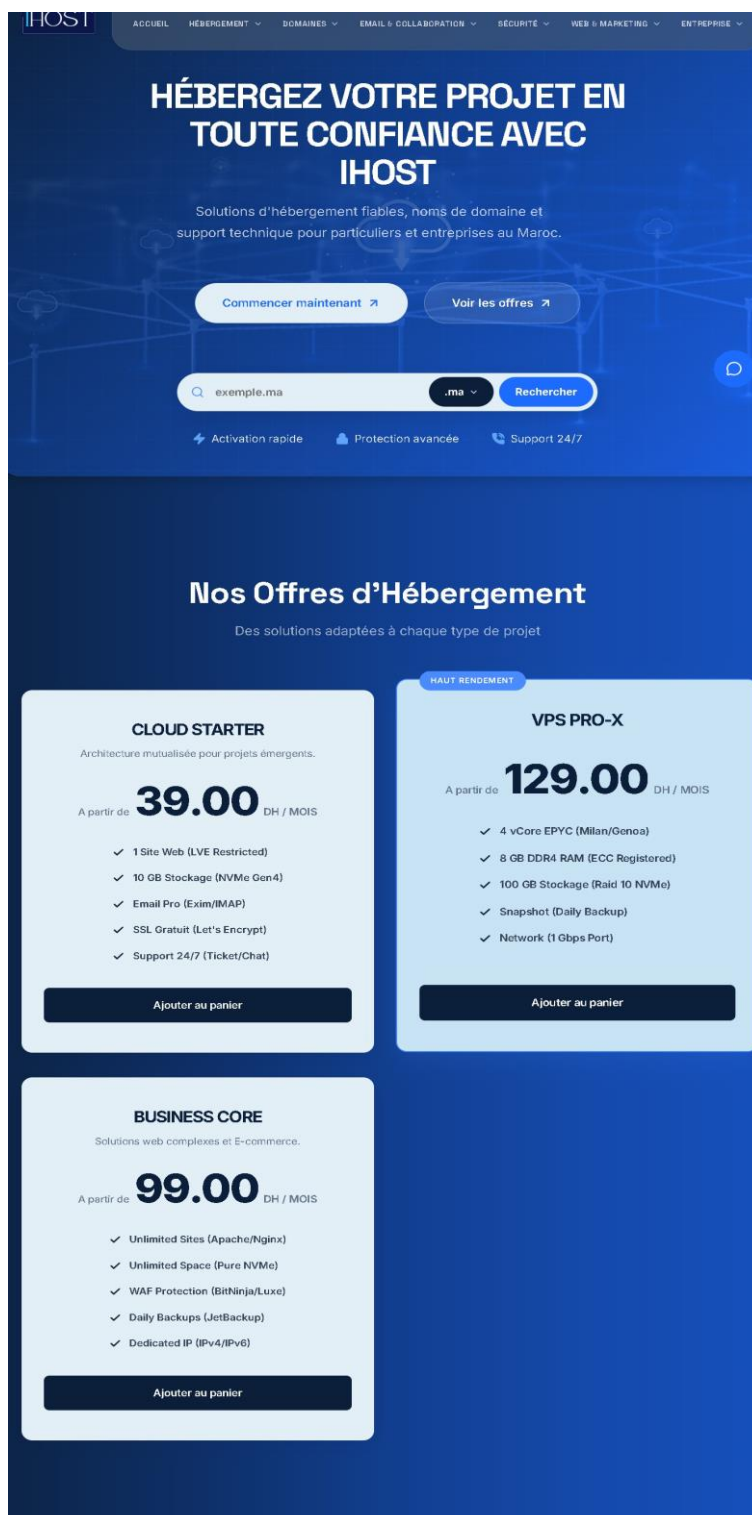
Ces outils ont permis de développer une application performante, évolutive et facile à maintenir. Les choix technologiques retenus favorisent également une meilleure organisation du code, une interface réactive et une gestion efficace des données [[1](#), [2](#), [4-8](#)]

3.4 Présentation et description des interfaces

La plateforme IHOST comprend plusieurs interfaces organisées selon les rôles des utilisateurs.

3.4.1 Interfaces publiques

- Page d'accueil : présentation de la plateforme et des services proposé.
- Page d'hébergement : affichage des différentes offres (Mutualisé, Cloud, etc.)
- Page domaines : recherche et gestion des noms de domaine
- Page contact : formulaire de contact
- Authentification : inscription et connexion



The screenshot shows the IHOST website homepage. The header includes a navigation menu with links: ACCUEIL, HÉBERGEMENT, DOMAINES, EMAIL & COLLABORATION, SÉCURITÉ, WEB & MARKETING, and ENTREPRISE. The main hero section features the headline "HÉBERGEZ VOTRE PROJET EN TOUTE CONFIANCE AVEC IHOST" and a sub-headline "Solutions d'hébergement fiables, noms de domaine et support technique pour particuliers et entreprises au Maroc." Below this are two buttons: "Commencer maintenant" and "Voir les offres". A search bar contains the text "exemple.ma" and a ".ma" dropdown menu, with a "Rechercher" button. Below the search bar are three icons: "Activation rapide", "Protection avancée", and "Support 24/7". The "Nos Offres d'Hébergement" section follows, with the sub-headline "Des solutions adaptées à chaque type de projet". There are three service cards: "CLOUD STARTER" (starting at 39.00 DH / MOIS), "VPS PRO-X" (starting at 129.00 DH / MOIS), and "BUSINESS CORE" (starting at 99.00 DH / MOIS). Each card lists its features and has an "Ajouter au panier" button.

ACCUEIL HÉBERGEMENT DOMAINES EMAIL & COLLABORATION SÉCURITÉ WEB & MARKETING ENTREPRISE

HÉBERGEZ VOTRE PROJET EN TOUTE CONFIANCE AVEC IHOST

Solutions d'hébergement fiables, noms de domaine et support technique pour particuliers et entreprises au Maroc.

[Commencer maintenant](#) [Voir les offres](#)

exemple.ma .ma [Rechercher](#)

⚡ Activation rapide 🛡️ Protection avancée 📞 Support 24/7

Nos Offres d'Hébergement

Des solutions adaptées à chaque type de projet

CLOUD STARTER

Architecture mutualisée pour projets émergents.

A partir de **39.00** DH / MOIS

- ✓ 1 Site Web (LVE Restricted)
- ✓ 10 GB Stockage (NVMe Gen4)
- ✓ Email Pro (Exim/IMAP)
- ✓ SSL Gratuit (Let's Encrypt)
- ✓ Support 24/7 (Ticket/Chat)

[Ajouter au panier](#)

VPS PRO-X

HAUT RENDEMENT

A partir de **129.00** DH / MOIS

- ✓ 4 vCore EPYC (Milan/Genoa)
- ✓ 8 GB DDR4 RAM (ECC Registered)
- ✓ 100 GB Stockage (Raid 10 NVMe)
- ✓ Snapshot (Daily Backup)
- ✓ Network (1 Gbps Port)

[Ajouter au panier](#)

BUSINESS CORE

Solutions web complexes et E-commerce.

A partir de **99.00** DH / MOIS

- ✓ Unlimited Sites (Apache/Nginx)
- ✓ Unlimited Space (Pure NVMe)
- ✓ WAF Protection (Bittinja/Luxe)
- ✓ Daily Backups (JetBackup)
- ✓ Dedicated IP (IPv4/IPv6)

[Ajouter au panier](#)

Figure 3.1 : Page d'accueil 1

Description (Figure 3.1) : Cette interface montre la première partie de la page d'accueil côté utilisateur, avec une présentation claire des services proposés.

Pourquoi choisir IHOST ?

Une infrastructure fiable, sécurisée et performante pour vos projets web.



Latence < 5ms

Optimisation réseau directe au Maroc. Vos données circulent sur l'infrastructure la plus rapide du Royaume.



Multi-Layer Security

Protection Anti-DDoS de 2 Tbps, WAF personnalisés et isolation de ressources au niveau du noyau.



Niveau de Service 24/7

Accès direct à nos ingénieurs système. Pas de file d'attente, seulement des solutions immédiates.



Disponibilité 99.99%

Engagement contractuel (SLA) sur la continuité de service. Infrastructure redondante N+1.



Souveraineté des Données

Stockage localisé respectant les normes de conformité et garantissant une protection juridique totale.



Stack Technologique

NVMe Gen4, processeurs AMD EPYC™, et optimisation LSCache intégrée par défaut.

PRÊT À DÉPLOYER ?

Activez votre infrastructure en moins de 60 secondes. Rejoignez les entreprises qui choisissent la performance et la sécurité marocaine.

[INITIALISER MON COMPTE](#)
[PARLER À UN EXPERT](#)



Infrastructure cloud souveraine de haute performance. Nous concevons le socle technologique des entreprises leaders au Maroc et à l'international.






Infrastructure

- HÉBERGEMENT MUTUALISÉ
- HÉBERGEMENT CLOUD
- HÉBERGEMENT E-COMMERCE
- REGISTER DOMAIN
- PROFESSIONAL EMAIL
- SBL CERTIFICATES
- DATA CENTERS

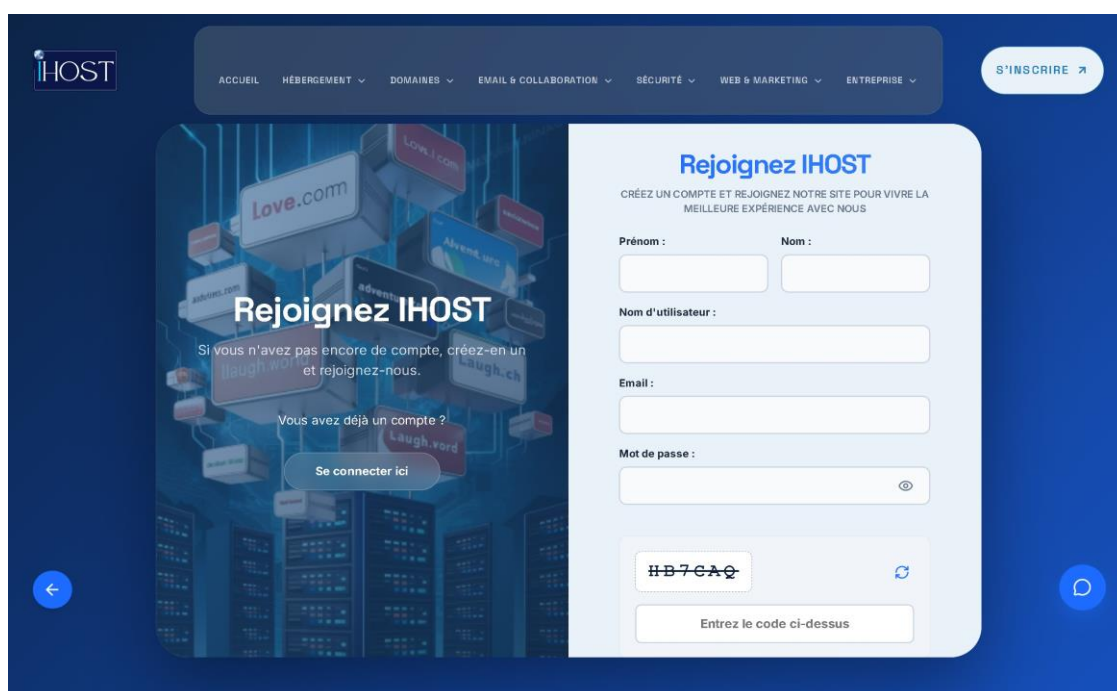
Compliance

- A PROPOS
- PARTENAIRES
- CERTIFICATIONS
- CONDITIONS GÉNÉRALES
- CONFIDENTIALITÉ (RGPD)
- USAGE ACCEPTABLE
- CONTACT

© 2026 IHOST TECHNOLOGY SYSTEMS. Made by Mohamed-Khalid Roubaa

Figure 3.2 : Page d'accueil 2

Description (Figure 3.2) : Cette interface complète la page d'accueil en présentant des informations supplémentaires sur les offres et fonctionnalités proposés.



The screenshot shows the IHOST registration page. The header includes the IHOST logo and a navigation menu with links: ACCUEIL, HÉBERGEMENT, DOMAINES, EMAIL & COLLABORATION, SÉCURITÉ, WEB & MARKETING, and ENTREPRISE. A 'S'INSCRIRE' button is in the top right. The main content area is split into two sections. The left section, titled 'Rejoignez IHOST', features a background image of server racks and floating domain names like 'love.com', 'advent.uro', 'laugh.wor', and 'laugh.ch'. It contains the text: 'Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un et rejoignez-nous.' and 'Vous avez déjà un compte ?' with a 'Se connecter ici' button. The right section, also titled 'Rejoignez IHOST', contains the subtext 'CRÉEZ UN COMPTE ET REJOIGNEZ NOTRE SITE POUR VIVRE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE AVEC NOUS'. It includes a registration form with fields for 'Prénom', 'Nom', 'Nom d'utilisateur', 'Email', and 'Mot de passe'. Below the password field is a CAPTCHA image showing the text 'HB7CAQ' and a button labeled 'Entrez le code ci-dessus'. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the main content area.

Figure 3.3 : Page d'inscription

Description (Figure 3.3) : Cette interface permet à l'utilisateur de créer un compte en remplissant un formulaire d'inscription sécurisé.

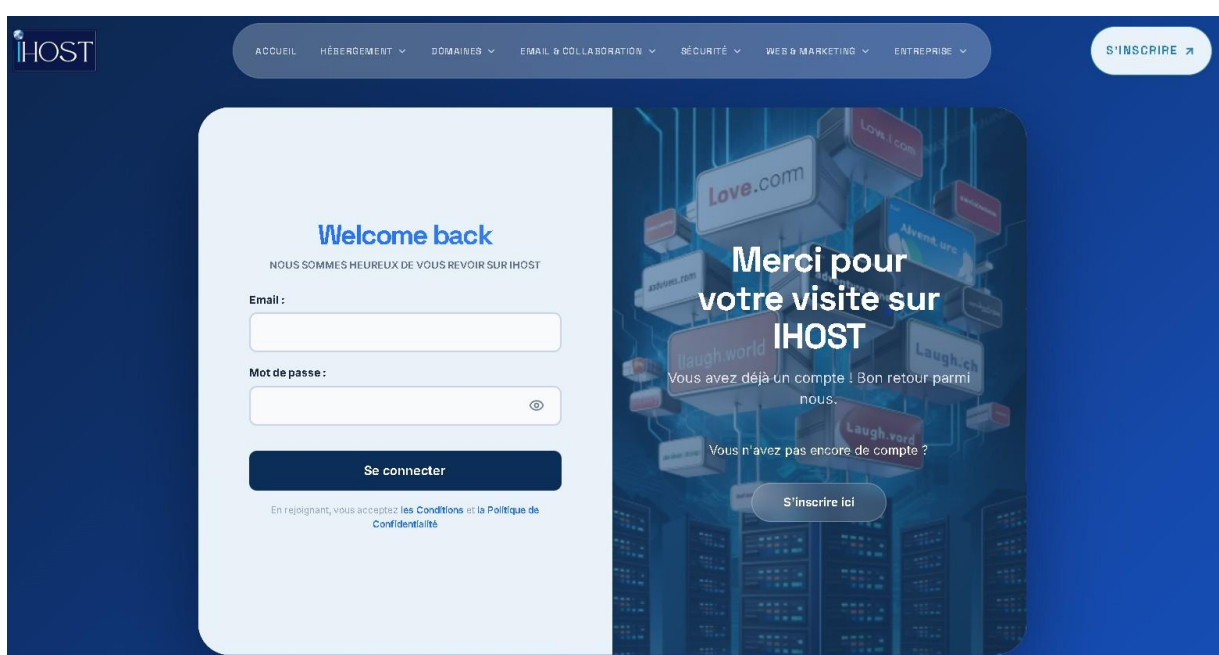


Figure 3.4 : Page de connexion

Description (Figure 3.4) : Cette interface permet à l'utilisateur de se connecter à son compte en saisissant ses identifiants.

3.4.2 Espace client

L'espace client permet à l'utilisateur de gérer ses services et informations.

- Dashboard : vue globale des services, des commandes et des factures
- Gestion des services
- Gestion des domaines
- Panier et commandes
- Factures
- Support : gestion des tickets
- Paramètres du compte

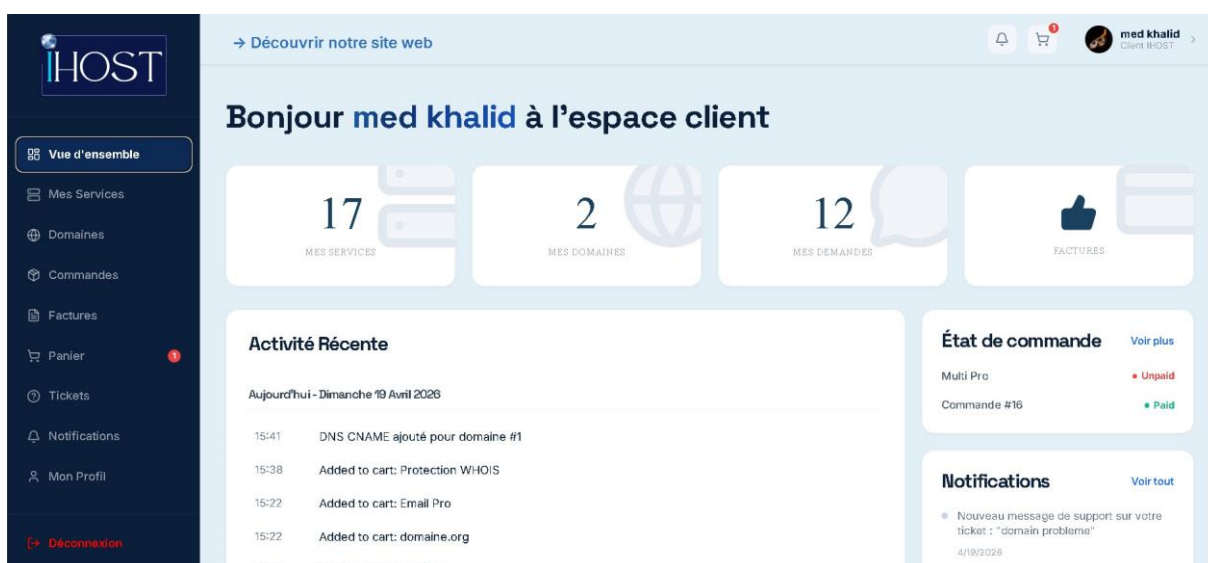


Figure 3.5 : Dashboard client

Description (Figure 3.5) : Ce tableau de bord permet à l'utilisateur de visualiser ses services, ses commandes et ses principales informations en un seul endroit.

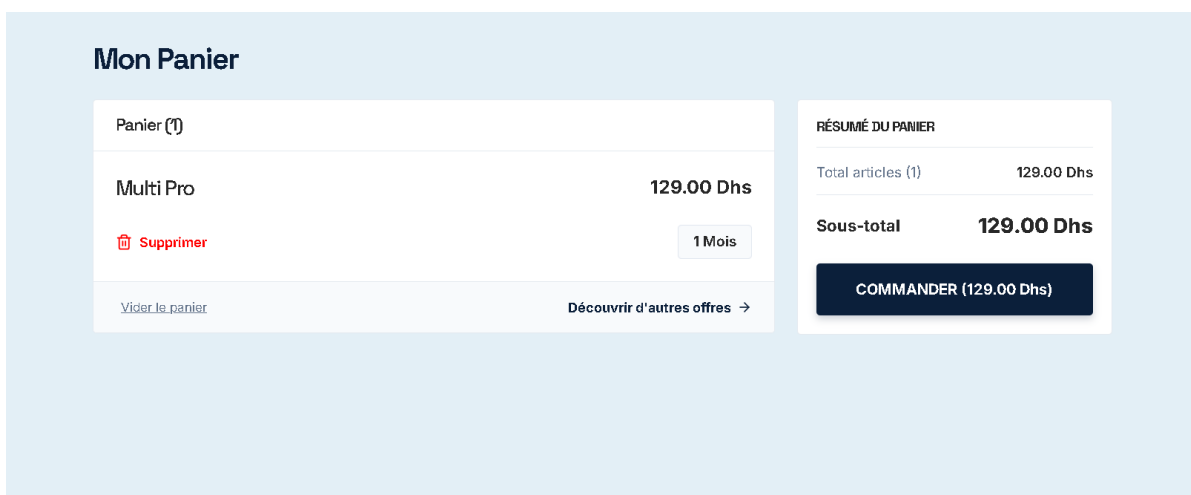


Figure 3.6 : Panier

Description (Figure 3.6) : Cette interface représente le panier où l'utilisateur peut consulter les services sélectionnés avant de finaliser sa commande.



Figure 3.7 : Logo du site web

Description (Figure 3.7) : Ce logo représente l'identité visuelle principale de la plateforme IHOST.



Figure 3.8 : Icône du site web

Description (Figure 3.8) : Cette icône est utilisée comme symbole graphique de la plateforme pour les éléments visuels et les raccourcis.

3.4.3 Espace administrateur

L'administrateur dispose d'un accès complet lui permettant de gérer l'ensemble de la plateforme :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des services
- Gestion des commandes
- Suivi des paiements
- Consultation des statistiques globales



Figure 3.9 : Dashboard administrateur

Description : Ce tableau de bord administrateur permet de gérer les utilisateurs, les services et les commandes, tout en offrant un accès aux statistiques globales.



Figure 3.10 : Logo Admin

Description (Figure 3.10) : Ce logo est utilisé pour représenter l'espace administrateur de la plateforme.

3.5 Fonctionnement du système

Le fonctionnement du système repose sur plusieurs étapes :

- L'utilisateur s'inscrit et se connecte
- Il choisit un service ou un nom de domaine
- Il ajoute le service sélectionné au panier et passe sa commande
- Le paiement est ensuite traité
- Le service est activé automatiquement
- Les données sont enregistrées dans la base de données
- Le système intègre également des fonctionnalités avancées :
 - Vérification de disponibilité des noms de domaines
 - Notifications destinées aux utilisateurs
 - Gestion des tickets de support

3.6 Conclusion

Cette phase de réalisation a permis de concrétiser le projet IHOST à travers le développement d'une application web complète et fonctionnelle. Grâce à une architecture claire et à l'utilisation de technologies modernes, la plateforme offre une expérience utilisateur fluide tout en répondant aux besoins définis dans le cahier des charges.

Le système développé se distingue également par son évolutivité, sa sécurité et son adaptation aux exigences du marché marocain de l'hébergement web.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de mon stage, a constitué une expérience particulièrement enrichissante, aussi bien sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en développement web à travers la conception et la réalisation d'une plateforme complète d'hébergement web, nommée IHOST.

L'objectif principal de ce projet était de développer une solution permettant la gestion des services d'hébergement, des noms de domaine, des commandes ainsi que des utilisateurs, tout en proposant une interface moderne, intuitive et adaptée aux besoins du marché marocain. Pour atteindre cet objectif, j'ai eu recours à une stack technologique moderne combinant React et Redux Toolkit pour le frontend, ainsi que PHP et MySQL pour le backend, tout en assurant une communication efficace entre les différentes composantes grâce aux API REST.

En suivant une démarche méthodologique structurée, allant de l'analyse des besoins jusqu'à la phase de réalisation, j'ai pu concevoir une application fonctionnelle, dynamique et évolutive. Le système développé permet une gestion complète des services, une interaction fluide avec l'utilisateur ainsi qu'une organisation efficace des données.

Au-delà des aspects techniques, ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences transversales, notamment l'autonomie, la rigueur, la gestion du temps ainsi que la capacité à résoudre des problèmes concrets dans un environnement réel.

Enfin, ce projet ouvre la voie à plusieurs perspectives d'amélioration, telles que l'intégration de solutions de paiement réelles, l'optimisation des performances, ainsi que l'ajout de fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer davantage l'expérience utilisateur. En conclusion, cette expérience a renforcé ma motivation à poursuivre dans le domaine du développement web et à approfondir mes compétences dans la conception de systèmes informatiques complets, performants, et adaptés aux exigences du monde professionnel.

Bibliographies

- [1] Sommerville, I., Software Engineering, 9th Edition, Pearson, 2011
- [2] Pressman, R. S., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7th Edition, McGraw-Hill, 2010.
- [3] Kruchten, P., The Rational Unified Process: An Introduction, Addison-Wesley, 3rd Edition, 2004.

Webographie

- [4] Documentation officielle React. : <https://react.dev/>
- [5] Documentation officielle Redux Toolkit. : <https://redux-toolkit.js.org/>
- [6] Documentation officielle PHP. : <https://www.php.net/>
- [7] Documentation officielle MySQL : <https://dev.mysql.com/>
- [8] Documentation officielle Figma : <https://help.figma.com/>